

## Punto 1

Explicación: Muestra los materiales entregados a ese proyecto

Evidencia:

The screenshot shows a SQL query editor with a query history tab. The query is as follows:

```
1 SELECT "Materiales"."clave", "Materiales"."descripcion"
2 FROM "Materiales", "Entregan", "Proyectos"
3 WHERE "Materiales"."clave" = "Entregan"."clave"
4 AND "Entregan"."numero" = "Proyectos"."numero"
5 AND "Proyectos"."denominacion" = 'Mexico sin ti no estamos completos';
6
7
```

Below the query editor, the 'Data Output' tab is active, displaying the results of the query in a table format. The table has two columns: 'clave' (integer, primary key) and 'descripcion' (character varying (40)). The results are as follows:

|   | clave<br>[PK] integer | descripcion<br>character varying (40) |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | 1030                  | Varilla 4/33                          |
| 2 | 1230                  | Cemento                               |
| 3 | 1430                  | Pintura B1022                         |

## Punto 2

Explicación: No existen registros para 'Acme tools', por lo que se usó 'Comex' como prueba funcional.

Evidencia:

| Query |                                                                | Query History |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | <b>SELECT</b> "Materiales"."clave", "Materiales"."descripcion" |               |
| 2     | <b>FROM</b> "Materiales", "Entregan", "Proveedores"            |               |
| 3     | <b>WHERE</b> "Materiales"."clave" = "Entregan"."clave"         |               |
| 4     | <b>AND</b> "Entregan"."rfc" = "Proveedores"."rfc"              |               |
| 5     | <b>AND</b> "Proveedores"."razonsocial" = 'Comex';              |               |
| 6     |                                                                |               |
| 7     |                                                                |               |
| 8     |                                                                |               |
| 9     |                                                                |               |
| 10    |                                                                |               |

| Data Output |                       | Messages                              | Notifications |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
|             | clave<br>[PK] integer | descripcion<br>character varying (40) |               |
| 1           | 1050                  | Varilla 4/34                          |               |
| 2           | 1050                  | Varilla 4/34                          |               |
| 3           | 1130                  | Sillar gris                           |               |
| 4           | 1130                  | Sillar gris                           |               |
| 5           | 1210                  | Recubrimiento P1028                   |               |
| 6           | 1210                  | Recubrimiento P1028                   |               |
| 7           | 1290                  | Tubería 3.5                           |               |
| 8           | 1290                  | Tubería 3.5                           |               |
| 9           | 1370                  | Pintura B1020                         |               |
| 10          | 1370                  | Pintura B1020                         |               |

Punto 3:

Explicación: Muestra proveedores que en el año 2000 entregaron en promedio al menos 300 materiales

Evidencia:

| Query |                                                                       | Query History |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | <b>SELECT</b> "rfc"                                                   |               |
| 2     | <b>FROM</b> "Entregan"                                                |               |
| 3     | <b>WHERE</b> <b>EXTRACT</b> ( <b>YEAR</b> <b>FROM</b> "fecha") = 2000 |               |
| 4     | <b>GROUP BY</b> "rfc"                                                 |               |
| 5     | <b>HAVING</b> <b>AVG</b> ("cantidad") >= 300;                         |               |

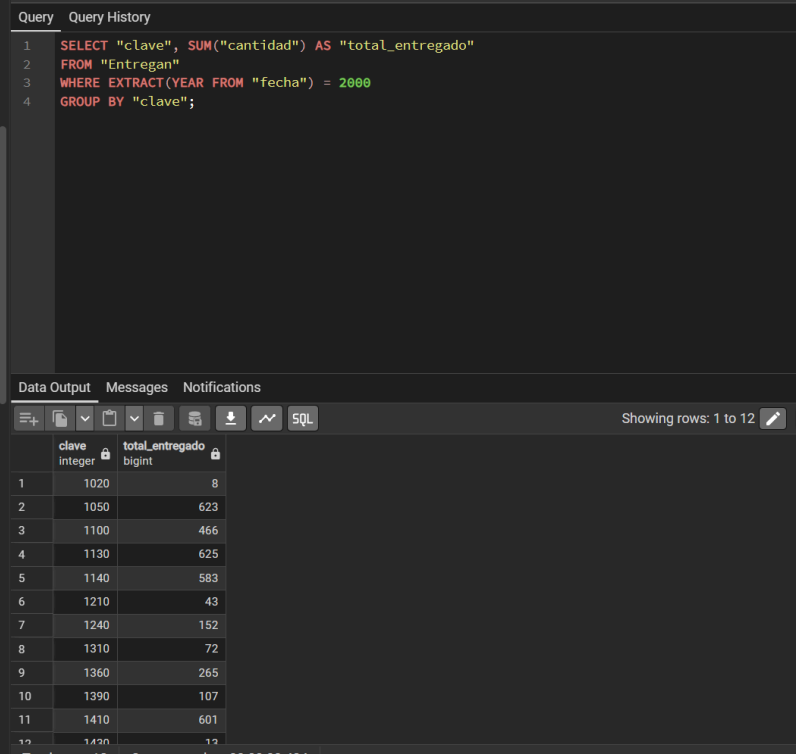
  

| Data Output |                               | Messages | Notifications |
|-------------|-------------------------------|----------|---------------|
|             | rfc<br>character varying (15) |          |               |
| 1           | BBBB800101                    |          |               |
| 2           | FFFF800101                    |          |               |
| 3           | GGGG800101                    |          |               |

#### Punto 4

Explicación: Calcula el total entregado por cada material en el año 2000

Evidencia:



The screenshot shows a SQL query editor with a query window and a data output window. The query is as follows:

```
1 SELECT "clave", SUM("cantidad") AS "total_entregado"
2 FROM "Entregan"
3 WHERE EXTRACT(YEAR FROM "fecha") = 2000
4 GROUP BY "clave";
```

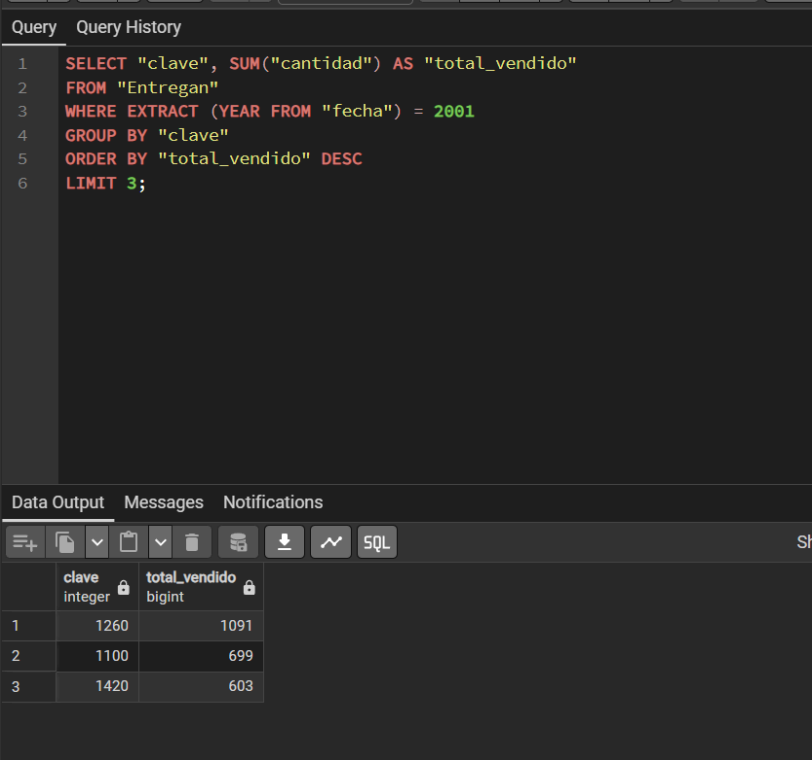
The data output window shows the results of the query, displaying 12 rows. The columns are 'clave' (integer) and 'total\_entregado' (bigint). The data is as follows:

|    | clave | total_entregado |
|----|-------|-----------------|
| 1  | 1020  | 8               |
| 2  | 1050  | 623             |
| 3  | 1100  | 466             |
| 4  | 1130  | 625             |
| 5  | 1140  | 583             |
| 6  | 1210  | 43              |
| 7  | 1240  | 152             |
| 8  | 1310  | 72              |
| 9  | 1360  | 265             |
| 10 | 1390  | 107             |
| 11 | 1410  | 601             |
| 12 | 1420  | 12              |

#### Punto 5

Explicación: Muestra la clave del material más vendido durante el año 2001

Evidencia:



The screenshot shows a SQL query editor with a query window and a data output window. The query is as follows:

```
1 SELECT "clave", SUM("cantidad") AS "total_vendido"
2 FROM "Entregan"
3 WHERE EXTRACT (YEAR FROM "fecha") = 2001
4 GROUP BY "clave"
5 ORDER BY "total_vendido" DESC
6 LIMIT 3;
```

The data output window shows the results of the query, displaying 3 rows. The columns are 'clave' (integer) and 'total\_vendido' (bigint). The data is as follows:

|   | clave | total_vendido |
|---|-------|---------------|
| 1 | 1260  | 1091          |
| 2 | 1100  | 699           |
| 3 | 1420  | 603           |

### Punto 6

Explicación: Busca materiales que contienen el patrón ub en su descripción

Evidencia:

```
1 SELECT *
2 FROM "Materiales"
3 WHERE "descripcion" LIKE '%ub%';
```

|   | clave<br>[PK] integer | descripcion<br>character varying (40) | precio<br>numeric | impuesto<br>numeric |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1180                  | Recubrimiento P1001                   | 200               | 20                  |
| 2 | 1190                  | Recubrimiento P1010                   | 220               | 22                  |
| 3 | 1200                  | Recubrimiento P1019                   | 240               | 24                  |
| 4 | 1210                  | Recubrimiento P1028                   | 250               | 25                  |
| 5 | 1220                  | Recubrimiento P1037                   | 280               | 28                  |
| 6 | 1290                  | Tubería 3.5                           | 200               | 20                  |
| 7 | 1300                  | Tubería 4.3                           | 210               | 21                  |
| 8 | 1310                  | Tubería 3.6                           | 220               | 22                  |
| 9 | 1320                  | Tubería 4.4                           | 230               | 23                  |

### Punto 7

Explicación: Calcula el total a pagar por cada proyecto considerando cantidad, precio e impuesto

Evidencia:

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

SELECT p."denominacion",  
SUM(e."cantidad" \* m."precio" \* (1 + m."impuesto" / 100)) AS "total\_a\_pagar"  
FROM "Proyectos" p, "Entregan" e, "Materiales" m  
WHERE p."numero" = e."numero"  
AND e."clave" = m."clave"  
GROUP BY p."denominacion";

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1

|    | denominacion<br>character varying (40) | total_a_pagar<br>numeric     |
|----|----------------------------------------|------------------------------|
| 1  | CIT Yucatan                            | 1588165.00000000000000000000 |
| 2  | Mexico sin ti no estamos completos     | 321237.05000000000000000000  |
| 3  | Tu cambio por la educación             | 674261.82500000000000000000  |
| 4  | Construcción de Hospital Infantil      | 159410.22500000000000000000  |
| 5  | Remodelación de Soriana                | 341055.00000000000000000000  |
| 6  | Vamos Mexico                           | 106393.95000000000000000000  |
| 7  | Disco Atlantic                         | 176296.80000000000000000000  |
| 8  | Infonavit Durango                      | 383545.47500000000000000000  |
| 9  | Construcción de plaza Magnolias        | 133797.21100000000000000000  |
| 10 | Remodelación de aulas del IPP          | 257186.72500000000000000000  |

## Punto 8

Explicación: Usa vistas para obtener proveedores que apoyan Televisa en acción, pero no Educando en Coahuila

Evidencia:

Query

Query History

```

1 CREATE VIEW "proveedores_televisa" AS
2 SELECT DISTINCT pr."rfc", pr."razonsocial"
3 FROM "Proveedores" pr, "Entregan" e, "Proyectos" p
4 WHERE pr."rfc" = e."rfc"
5 AND e."numero" = p."numero"
6 AND p."denominacion" = 'Televisa en acción';
7 CREATE VIEW "proveedores_coahuila" AS
8 SELECT DISTINCT pr."rfc", pr."razonsocial"
9 FROM "Proveedores" pr, "Entregan" e, "Proyectos" p
10 WHERE pr."rfc" = e."rfc"
11 AND e."numero" = p."numero"
12 AND p."denominacion" = 'Educando en Coahuila';
13 SELECT *
14 FROM "proveedores_televisa"
15 WHERE "rfc" NOT IN (
16     SELECT "rfc"
17     FROM "proveedores_coahuila"
18 );

```

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

🗑

🔄

⬇

📶

SQL

|   | rfc<br>character varying (15) | razonsocial<br>character varying (40) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | CCCC800101                    | La Ferre                              |
| 2 | DDDD800101                    | Cecoferre                             |

## Punto 9

Explicación: Hace lo mismo que el punto 8 pero sin usar vistas

Evidencia:

| Query | Query History                                         |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 1     | SELECT DISTINCT pr."rfc", pr."razonsocial"            |
| 2     | FROM "Proveedores" pr, "Entregan" e, "Proyectos" p    |
| 3     | WHERE pr."rfc" = e."rfc"                              |
| 4     | AND e."numero" = p."numero"                           |
| 5     | AND p."denominacion" = 'Televisa en acción'           |
| 6     | AND pr."rfc" NOT IN (                                 |
| 7     | SELECT pr2."rfc"                                      |
| 8     | FROM "Proveedores" pr2, "Entregan" e2, "Proyectos" p2 |
| 9     | WHERE pr2."rfc" = e2."rfc"                            |
| 10    | AND e2."numero" = p2."numero"                         |
| 11    | AND p2."denominacion" = 'Educando en Coahuila'        |
| 12    | );                                                    |

| Data Output                              | Messages               | Notifications |
|------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <div> <div>+</div> <div>SQL</div> </div> |                        |               |
| rfc                                      | razonsocial            |               |
| [PK] character varying (15)              | character varying (40) |               |
| 1                                        | CCCC800101             | La Ferre      |
| 2                                        | DDDD800101             | Cecoferre     |

Punto 10:

Explicación: Muestra materiales de Televisa en acción cuyos proveedores también apoyan Educando en Coahuila

Evidencia:

| Query | Query History                                    |
|-------|--------------------------------------------------|
| 1     | SELECT DISTINCT m."descripcion", m."precio"      |
| 2     | FROM "Materiales" m, "Entregan" e, "Proyectos" p |
| 3     | WHERE m."clave" = e."clave"                      |
| 4     | AND e."numero" = p."numero"                      |
| 5     | AND p."denominacion" = 'Televisa en acción'      |
| 6     | AND e."rfc" IN (                                 |
| 7     | SELECT e2."rfc"                                  |
| 8     | FROM "Entregan" e2, "Proyectos" p2               |
| 9     | WHERE e2."numero" = p2."numero"                  |
| 10    | AND p2."denominacion" = 'Educando en Coahuila'   |
| 11    | );                                               |

| Data Output                              | Messages        | Notifications |
|------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <div> <div>+</div> <div>SQL</div> </div> |                 |               |
| descripcion                              | precio          |               |
| character varying (40)                   | numeric         |               |
| 1                                        | Ladrillos rojos | 50            |
| 2                                        | Tepetate        | 34            |

Punto 11:

Explicación: Muestra cada material, las veces que fue entregado y el costo total de sus entregas

Evidencia:

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

SELECT m."descripcion",

COUNT(\*) AS "veces\_entregado",

SUM(e."cantidad" \* m."precio") AS "total\_costo"

FROM "Materiales" m, "Entregan" e

WHERE m."clave" = e."clave"

GROUP BY m."descripcion";

Data Output

Messages

Notifications

SQL

|    | descripcion<br>character varying (40) | veces_entregado<br>bigint | total_costo<br>numeric |
|----|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1  | Pintura C1010                         | 2                         | 78625                  |
| 2  | Megablock                             | 2                         | 28200                  |
| 3  | Recubrimiento P1028                   | 2                         | 28250                  |
| 4  | Pintura C1012                         | 2                         | 110125                 |
| 5  | Recubrimiento P1019                   | 2                         | 182880                 |
| 6  | Recubrimiento P1001                   | 2                         | 148200                 |
| 7  | Ladrillos grises                      | 2                         | 17290                  |
| 8  | Varilla 3/17                          | 2                         | 76700                  |
| 9  | Varilla 3/16                          | 1                         | 25400                  |
| 10 | Cantera rosa                          | 2                         | 576520                 |